

HTML 互动汇报详细讲稿

对应文件： 三状态与反转信号_离线互动汇报.html

这份讲稿的用途是：打开 HTML 后，按照页面顺序解释每个图、每个数字和每个交互控件。它同时给出对当前结果的评价、推荐说法和不能过度承诺的边界。

一、先给自己的总体判断

一句话评价

当前结果可以作为一份比较完整、口径清楚、证据链较完整的研究汇报，但还不能表述成“已经证明稳定有效”或“可以直接上线交易”。

更准确的判断是：

研究设计和结果展示已经比较成熟；四个信号的全周期事件均值都为正，其中 V38 零段向下和 V80 正向退出的统计证据相对更好；V55 负向退出有价值但样本少，V57 零段向上最弱，仍然属于需要观察的低频提示。

按维度评价

维度	评价	依据
口径和数据一致性	较好	2,091 个生效日，日期、基础状态和远端/本地结果已逐日核对；尾日 2026-08-17 的未成熟收益被排除
方法和研究流程	较好	两侧独立、因果特征、Development/Validation 冻结、Test 后置观察
负向退出	中等偏强	V55 45 个事件，H1 57.35 bp；但 Test 只有 8 个事件，区间略跨 0
正向退出	中等	V80 62 个事件，H1 46.97 bp，区间为正；但 Test 胜率约 45.45%，效应明显弱于开发/验证期
零段向下	四个中相对最好	V38 136 个事件，H1 27.43 bp，95% 区间为 [3.09, 52.64] bp，三个阶段均为正

维度	评价	依据
零段向上	偏弱、需观察	V57 86 个事件，H1 18.80 bp，区间为 [-13.30, 52.57] bp，Test H1 只有 8.95 bp
交易可用性	尚未证明	没有计入交易成本、滑点、容量和真实组合执行；event-only 标签也不等于完整回测

当前最应该强调的结论

不要说“四个信号都很强”。建议说：

四个信号在事件日方向化 O2O H1 上都呈现正均值，但证据强度有层次：V38 和 V80 的全周期区间相对更有支持，V55 是小样本但方向一致的退出提示，V57 的均值为正但区间跨 0。因此目前更适合把它们看成分层的研究信号，而不是四个同等可靠的生产信号。

二、开场 30 秒可以直接这样讲

今天展示的是三状态与四个反转信号的离线互动汇报。数据覆盖 2018 年 1 月 3 日到 2026 年 8 月 17 日，共 2,091 个生效日。基础状态分为负向、中性和正向三类，四个信号分别负责负向退出、正向退出、零段向下转移和零段向上转移。

这份结果的评价口径不是自然日收盘到收盘，而是形成日之后的实际交易日 O2O 开盘收益。信号只在命中当天改变标签，后续日期重新读取基础状态，所以这里先评价“事件日是否有方向优势”，再单独看持仓段结构，不能把 event-only 标签直接当成完整交易回测。

开场先讲口径，不要一上来展示某几个最好看的事件日。这样后面所有图表的含义会比较稳定。

三、打开 HTML 后先介绍页面结构

1. 顶部标题区

顶部写的是“离线互动汇报 · 生效日视图”和“价格路径工作台”。可以这样解释：

这个页面不是一个需要联网的实时网页，而是把报告数据、统计结果和交互逻辑全部放在一个离线 HTML 中。页面的核心单位是生效日，每个交易日对应一个点；上方会显示数据范围、生效日数量、价格字段和 O2O 收益口径。

顶部当前应看到：

- 数据周期： 2018-01-03 → 2026-08-17 ；
- 生效日： 2,091 ；
- 指数价格： 收盘价路径；
- 收益口径： 次日 O2O；
- 标签规则： 只在生效日更新。

2. 页面标签页

HTML 共有六个页面：

1. 基础三状态
2. 四信号合并 · 最终三状态
3. 负向退出 (-1→0)
4. 正向退出 (+1→0)
5. 零段向下 (0→-1)
6. 零段向上 (0→+1)

推荐顺序是：

基础三状态 → 四信号合并 → 负向退出 → 正向退出 → 零段向下 → 零段向上

这样先建立原始基线，再看合并结果，最后拆开解释每个信号。

3. 颜色含义

- 绿色：负向状态 -1 ；
- 蓝色：中性状态 0 ；
- 红色：正向状态 +1 ；
- 橙色：负向退出信号；
- 紫色：正向退出信号；
- 青绿色：零段向下信号；
- 黄色：零段向上信号。

注意：颜色是页面展示约定，方向收益仍要结合信号类型读取。退出信号不能只看颜色点的涨跌，而要看它是否减少了原状态后续的不利方向。

四、统一解释口径：所有页面都按这个讲

1. O2O H1 是什么

设形成日为 t ，下一实际交易日为 $t+1$ ，则主评价是：

$$r_{t,1}^{O2O} = \frac{Open_{t+2}}{Open_{t+1}} - 1.$$

也就是从下一实际交易日的开盘到再下一实际交易日的开盘。C2C 只作为辅助观察，不是当前冻结主口径。

2. 四个信号怎样统一为方向收益

负向目标使用：

$$g_t = -r_{t,1}^{O2O}.$$

正向目标使用：

$$g_t = +r_{t,1}^{O2O}.$$

所以“方向化均值为正”才表示该信号在目标方向上有利。

相对提升是：

$$Lift = \text{mean}(g_t \mid signal_t = 1) - \text{mean}(g_t \mid eligible_t = 1).$$

3. 退出信号和入口信号不要混为一谈

- 退出信号回答：“原来已经在 -1 或 $+1$ 中，什么时候退出更有价值？”
- 入口信号回答：“原来处于 0 ，什么时候进入目标方向更有价值？”

退出信号主要看避免尾部、状态段收益和退出后的方向化收益；入口信号主要看事件日方向收益、转移纯度、零段碎片化和实际持仓段质量。

五、页面一：基础三状态

点击 基础三状态 后，建议讲 1-2 分钟。

讲解目的

这一页不是为了证明预测有效，而是建立不加反转信号的原始基线：

- 基础状态 $-1/0/+1$ 在时间上如何分布；
- 每种状态持续多久；
- 哪些区间天然容易出现大幅反向波动；
- 后面加入信号后，应该和什么比较。

主图怎么讲

这里是完整指数收盘路径，点的颜色表示当天的基础三状态。绿色是负向，蓝色是中性，红色是正向。我们先不评价信号，只看原始状态段的形状和持续时间。

将鼠标移到某个点时，右侧详情会显示：

- 生效日期；
- 当前状态；
- 次日 O2O 收益；
- 所在阶段：Development、Validation 或 Test；
- 所在状态段及段内位置。

基线数字

- 基础 -1 ：233 天、38 段、平均每段 6.13 天；
- 基础 0 ：1,452 天、74 段、平均每段 19.62 天；
- 基础 $+1$ ：406 天、35 段、平均每段 11.60 天。

推荐说法

基础状态的主要结构特征是中性段较长，负向和正向状态段相对集中。后面的零段入口信号，实际上是在 1,452 个中性日中筛选少量事件；退出信号则是在已有的 233 个负向日和 406 个正向日中寻找减压时点。因此四类信号的覆盖率和样本量天然不同。

不要这样说

不要说“基础状态已经是正确预测标签”。它被研究使用的基准状态，页面要做的是比较信号加入前后的事件和段结构。

六、页面二：四信号合并·最终三状态

这一页是整个 HTML 的核心结果页，建议讲 2-3 分钟。

先讲合并规则

四个信号不是合成一个新的黑箱模型，而是在标签层分别作用：退出信号只在对应非零状态的命中日改成 0；零段入口信号只在基础 0 的命中日改成 -1 或 +1；同日上下侧同时命中时保留 0。后续日期没有新信号时，重新读取基础状态。

重点数字

四个信号的事件日和方向化 H1：

信号	事件日	覆盖率	方向化 H1	95% 区间	推荐评价
负向退出 V55	45	19.31%	57.35 bp	[-0.98, 120.92]	有价值，但小样本
正向退出 V80	62	15.27%	46.97 bp	[6.16, 86.50]	证据较好，但 Test 变弱
零段向下 V38	136	9.37%	27.43 bp	[3.09, 52.64]	四个中最稳定之一
零段向上 V57	86	5.92%	18.80 bp	[-13.30, 52.57]	弱一些，需观察

可以这样讲：

四个信号的全周期事件均值都为正，但不能只看均值排序。V38 和 V80 的区间更支持正向效果；V55 的方向很有意义，但事件数只有 45，Test 只有 8；V57 的区间跨 0，属于较弱的上侧入口提示。

重点提醒：合并后的段数增加不是自动的好事

合并 event-only 后，页面会看到：

- 1 段数从 38 增加到 160，单日段占比约 76.25%；
- +1 段数从 35 增加到 121，单日段占比约 65.29%；
- 0 段数从 74 增加到 257，单日段占比约 17.51%。

这主要是因为事件式标签只在当天改状态，天然会切出很多短段。必须配合实际持仓段、持仓长度和信号日收益看，不能说“段数变多就是持仓稳定性改善”。

推荐说法：

合并页的价值主要是展示四类事件如何同时落到统一三状态，而不是直接给出组合回测收益。event-only 造成的短段和单日段是机械结果，真实交易持仓质量需要另看冻结后的 holding segment 审计。

七、页面三：负向退出 (-1→0)

这是当前四个信号中最值得重点讲的退出信号之一，建议讲 2 分钟。

信号定义

最终逻辑是 1545 V55: inductive_conformal_martingale，最终候选为：

score_02_q68_a1_c2_cd0

它只在基础状态为 -1 的日期上触发。命中后，当天标签变成 0，下一天恢复读取基础状态。

HTML 页面怎么看

点击 负向退出 (-1→0) 后：

1. 顶部卡片看信号日数量和对应状态段数量；
2. 主图看信号是否集中在负向段的后段；
3. 信号专属图只保留橙色退出点，背景仍是价格路径；
4. “前向效果谱”看 H1、H2、H3、H5、H10 是否有持续性；
5. 下方证据区看年度稳定性、段内位置和连续信号簇。

关键数字

- 45 个事件日；条件负向日 233 天；覆盖率 19.31%；
- H1 方向化均值 57.35 bp；胜率 62.22%；
- 条件基础均值 -20.18 bp；相对提升 77.53 bp；
- 95% bootstrap 区间 $[-0.98, 120.92]$ bp；
- Development/Validation/Test 事件数为 26/11/8；
- 负向段平均长度从 6.13 天降到 4.95 天；段胜率从 60.53% 提高到 65.79%；不利超过 3% 的段从 4 段降到 2 段。

推荐讲法

负向退出的核心价值是减小负向状态后续的反向暴露，而不是预测指数一定马上上涨。V55 的全周期 H1 方向化均值为 57.35 bp，事件日胜率约 62%，段结构上也减少了部分较大的不利尾部。它是当前较有价值的退出提示，但 Test 只有 8 个事件，bootstrap 区间略跨 0，所以要表述为“有较明确的描述性证据”，而不是“已经证明稳定”。

被追问时的补充

如果有人问“为什么区间跨 0 还说有证据”：

因为这里同时看事件均值、分阶段方向、段结构和尾部变化；区间跨 0 说明不确定性仍大，所以结论只能是有价值但未充分确认，而不是统计上完全确定。

八、页面四：正向退出 (+1→0)

建议讲 1.5–2 分钟。

信号定义

最终逻辑是 1545 V80: catch22 dynamics classifier，最终候选为：

```
score_02_q90_a5_c1_cd0
```

它在基础状态 +1 中寻找正向趋势开始衰减或反向回撤风险增加的日期。

关键数字

- 62 个事件日；条件正向日 406 天；覆盖率 15.27%；
- H1 方向化均值 46.97 bp；胜率 51.61%；
- 条件基础均值 -23.83 bp；相对提升 70.80 bp；
- 95% bootstrap 区间 [6.16, 86.50] bp；
- Development/Validation/Test 事件数为 19/10/33；
- Test H1 约 25.45 bp，Test H1 命中率约 45.45%；
- 正向段平均长度从 11.60 天降到 7.32 天，段胜率从 68.57% 提高到 74.47%，但更极端的 5% 尾部并没有全面改善。

推荐讲法

正向退出的全周期方向化均值和区间都比较好，说明在已有正向状态中，信号命中日之后出现反向回撤的风险确实有下降迹象。需要同时看到，Test 的 H1 命中率低于 50%，并且正向侧的极端尾部没有全面改善。因此 V80 适合讲成“有支持的退出提示”，不适合讲成“高准确率的趋势反转模型”。

重点提醒

正向退出不是在预测“下一天一定下跌”，而是在评价“如果继续保持正向标签，后面的方向收益是否变差”。这是一种风险退出信号，不是纯粹的涨跌预测器。

九、页面五：零段向下（0→-1）

这是四个信号中实证结构相对清楚、阶段表现相对稳定的入口信号，建议讲 2 分钟。

信号定义

最终逻辑是长 0 V38: volume breakout，最终候选为：

V38_down_s01_a1_q0.85_c1_H03

核心思想是：成交量异常和价格方向同时出现时，才给出从中性进入负向的事件。

关键数字

- 136 个事件日；条件零状态日 1,452 天；覆盖率 9.37%；
- H1 方向化均值 27.43 bp；胜率 55.88%；
- 条件基础均值 0.18 bp；相对提升 27.24 bp；
- 95% bootstrap 区间 [3.09, 52.64] bp；
- Development/Validation/Test 事件数为 90/25/21；三个阶段 H1 都为正；
- 实际持仓段平均约 2.43 天，实际持仓段单日占比为 0；
- 但 event-only 标签下单日段会增加，这是标签切分的机械结果。

推荐讲法

零段向下是当前较稳的一类入口提示。它的覆盖率不高，只有约 9.37%，但三阶段方向均为正，Test 也为正，说明不是只依赖 Development 的单一行情。它更像是少量、可解释的负向转移事件，而不是每一天都输出一个方向概率。

被问“为什么放量能预测下跌”时

不要直接说“放量就是下跌”。应该说：

V38 不是单独看成交量，而是看成交量标准化异常和过去价格方向的共振；它只在零状态中按候选阈值触发，且最终选择还经过零段长度、转移纯度、快速恢复和实际持仓段质量检查。因此它表达的是一个条件事件，不是普遍的放量定律。

十、页面六：零段向上（0→+1）

这一页要诚实讲弱点，建议讲 1–1.5 分钟。

信号定义

最终逻辑是长 0 V57：recurrence quantification，最终候选为：

V57_up_s01_a1_q0.85_c1_H04

它试图从收益路径的复现结构、确定性和末端方向中，寻找零段向正向转移的低频事件。

关键数字

- 86 个事件日；条件零状态日 1,452 天；覆盖率 5.92%；
- H1 方向化均值 18.80 bp；胜率 52.33%；
- 条件基础均值 -0.18 bp；相对提升 18.99 bp；
- 95% bootstrap 区间 [-13.30, 52.57] bp；
- Development/Validation/Test 事件数为 51/20/15；
- Test H1 只有 8.95 bp，样本只有 15 个；
- 全周期实际持仓段平均约 4.88 天，持仓段胜率约 65.12%，但这不能替代事件日信号证据。

推荐讲法

零段向上是四个信号中最需要保守解释的一个。它的全周期均值为正，但区间跨 0，Test H1 只有 8.95 bp，Test 样本也只有 15 个。它目前更适合作为低频上行事件提示和研究保留项，而不是可以单独依赖的强信号。

这页最重要的诚实表达

不要为了保持“四个信号都有效”的叙事而弱化 V57 的限制。直接承认它的证据弱，反而会让前面 V38/V80 的正面结果更可信。

十一、HTML 下方交互区怎么演示

1. 总览：全周期 / 左右拉动

主图右上有“全周期”和“左右拉动”：

- 全周期：适合先看长期状态结构；
- 左右拉动：适合放大最近几年或某一段行情。

建议先用全周期讲结构，再切到左右拉动展示一个具体信号密集区。不要在一开始就放大某个最好看的局部区间，否则容易被质疑为挑样本。

2. 鼠标悬停详情

在主图任一点悬停，右侧会出现该日期的详情；在信号图任一信号点悬停，可以看到：

- 信号类型；
- 原始状态；
- 目标转换状态；
- H1/H2；
- 方向化 H1/H2；
- 该点在状态段中的位置；
- 所属阶段。

演示时可以选一个普通信号点和一个极端信号点各讲一次，说明页面既能看总体，也能回到逐日证据。

3. 状态、年份、月份和排序

下方筛选器可以按：

- 状态： -1 / 0 / $+1$ ；
- 年份；
- 月份；
- 排序方式；
- 具体状态段的开始日期。

推荐演示两个筛选：

1. 在 零段向下 页面筛选 Test 年份，说明 Test 不是只在开发阶段成立；
2. 在 四信号合并 页面筛选 -1 或 +1，查看事件式标签产生的短段结构。

4. 选中持仓段局部图

局部图与主图使用同一日期索引。段收益按段内每日 O2O 收益连乘：

$$R_{segment} = \prod_{t \in segment} (1 + r_{t,1}^{O2O}) - 1.$$

如果段末没有完整 O2O 收益，页面不会用 0 填补。可以借此说明：缺失收益被保留为缺失，不会人为美化结果。

5. 持仓段分布与状态构成

这里有三类信息：

- 段长箱线图：看中位数、四分位范围和极端段长；
- 方向化收益箱线图：只对 -1/+1 展示可计算的方向收益；
- 状态段统计和状态天数构成：对照基础口径与当前页口径。

讲解时强调：箱线图主要回答“结构是否碎、尾部是否变差、分布是否变宽”，不能只拿中位数或某一个极端点下结论。

6. 信号证据的时间稳定性与段内位置

单信号页面下方还有专属证据区：

- 年度事件日方向化次日收益；
- 信号在原始段内的前/中/后位置；
- 事件日、前向收益和连续信号簇摘要。

这里主要回答三个问题：

1. 全周期均值是不是少数年份贡献的；
2. 信号偏早、偏中段还是偏尾段；
3. 多个事件是不是同一段行情的重复计数。

十二、推荐的 10 分钟汇报流程

0:00–1:00：问题和口径

讲基础三状态、四类信号的角色，以及 O2O H1 和 event-only 规则。

1:00–2:30：基础三状态

打开 基础三状态，讲 2,091 个生效日、 $-1/0/+1=233/1452/406$ 和三类状态段长度。

2:30–4:00：四信号合并

打开 四信号合并 · 最终三状态，讲四类事件数量、方向化 H1 和“段数增加是机械结果”的提醒。

4:00–7:30：重点讲三个信号

建议顺序：

1. V38 零段向下：三阶段为正、区间为正、结构较稳定；
2. V80 正向退出：区间为正，但 Test 命中率偏弱；
3. V55 负向退出：收益和段结构有价值，但 Test 只有 8 个事件。

7:30–8:30：诚实讲 V57

明确说 V57 均值为正但区间跨 0、Test 样本少，目前属于观察项。

8:30–10:00：结论和边界

当前结果支持四个方向事件存在不同程度的描述性信息，其中 V38/V80 的证据相对更好；但所有结论都还没有加入交易成本、滑点和容量，也没有把 Test 当作调参依据。因此下一步应是继续滚动观察、做成本后的冻结信号审计，而不是重新用 Test 反向选参数。

十三、5 分钟精简版

如果时间很短，只讲四页：

1. 基础三状态：说明 2,091 天和三状态分布；
2. 四信号合并：说明四个事件量和 event-only 规则；
3. 零段向下：27.43 bp，区间 $[3.09, 52.64]$ bp，三阶段为正；

4. 正向退出：46.97 bp，区间 [6.16,86.50] bp，但 Test 命中率偏弱。

最后补一句：负向退出小样本、零段向上区间跨 0，当前是分层证据，不是四个同强度的信号。

十四、可能被问到的问题

Q1：为什么不用 C2C，而用 O2O？

建议回答：

因为研究目标接近实际形成日收盘后、下一实际交易日开盘执行，所以 O2O 更贴近执行锚。C2C 保留为辅助观察，但不作为当前冻结主指标。

Q2：为什么最后一天 2026-08-17 有信号，却没有 H1？

建议回答：

2026-08-17 是 2026-08-14 形成日之后的下一实际交易日展示行。它可以作为最新信号展示，但下一次开盘还没有完全成熟，所以不进入 H1 收益统计。

Q3：为什么合并后段数变多、单日段变多？

建议回答：

因为正式口径是 event-only，只在命中日改标签，下一天重新读取基础状态。这个规则天然会把原状态切成多个短段，所以段数增加是机械结果。真正的持仓连续性要看单独的 holding segment 审计，不能用 event-only 段数直接证明改善。

Q4：四个信号都为正，是否说明可以直接上线？

建议回答：

不能直接这样推断。四个全周期事件均值为正，但 V55 和 V57 的区间跨 0，四个 Test 样本分别只有 8、33、21、15 个，且还没有交易成本、滑点和容量分析。当前结论是研究上有分层的正向证据，不是上线收益保证。

Q5：为什么不把 Test 最好的信号选出来？

建议回答：

因为 Test 只用于冻结后的观察。如果用 Test 重新选参数，Test 就不再是样本外观察，会产生选择偏差。当前报告坚持 Development+Validation 冻结、Test 后置展示。

Q6：V38 和 V57 为什么不是同一种方法？

建议回答：

两侧是独立问题。V38 负责从中性进入负向，成交量与价格方向共振比较适合这个入口；V57 负责从中性进入正向，尝试用路径复现结构捕捉不同类型的动力学。两侧不共享阈值，也不要求同一个模型家族。

Q7：HTML 能不能证明模型代码可复现？

建议回答：

HTML 可以独立复现这份汇报的浏览、交互和统计展示，因为数据内嵌在页面中；但它不是模型执行包，不包含完整研究源代码、原始 Parquet、依赖环境和远端数据接口。因此它能复核报告，不等于能从原始数据重跑模型。

十五、汇报时应该避免的说法

不建议说	建议改成
四个信号都很强	四个信号均值为正，但证据强度分层
信号准确率很高	事件日方向化收益为正，胜率和区间需分别看
合并后持仓稳定性明显改善	event-only 标签改变了状态切分；实际持仓段另行审计
Test 证明了泛化	Test 在冻结后观察，样本仍小，支持程度有限
放量能预测下跌	V38 在特定零状态、阈值和价格方向共振下给出低频下侧事件
RQA 预测上涨	V57 提供路径结构下的低频上侧提示，当前证据偏弱
可以直接上线	可以进入继续观察和成本审计阶段

十六、最后 20 秒收尾稿

总体上，这份结果已经完成了从远端尝试、本地候选池、单侧冻结到统一 HTML 审计的闭环。当前最可靠的结论不是“四个信号都已经稳定”，而是不同信号承担不同角色：V38 和 V80 的事件证据

相对更好，V55 有价值但样本较少，V57 仍需观察。下一步应该保持 Test 隔离，继续做滚动样本和交易成本后的审计，而不是为了让结果更好看而重新调参。

十七、HTML 与 Markdown 报告的分工

- HTML：负责现场展示时间轴、悬停详情、筛选、局部段图、箱线图和年度/位置证据；
- 四个反转信号合并总体分析.md：负责完整数字、合并规则、状态段和局限；
- 四个单信号 Markdown：负责每个信号的公式、远端/本地尝试和最终冻结过程；
- 00_阅读说明与构建过程.md：只负责阅读入口、文件分工、统一口径和独立性边界；不替代四个单信号文件的详细冻结说明。

如果现场只带一个文件，带 HTML；如果需要回答“为什么这样构建、哪些方案被淘汰、公式是什么”，同时打开 04 包里的 Markdown 说明文件。